Universidad Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Civil

Transportes II (8033) | II Semestre 2026

Asignación 03

Selección del Grado de Desempeño (PG) de Ligantes Asfálticos: Panamá, Centroamérica y el Caribe

Prof.: Dr. Elvis A. Castillo Camarena

Propósito

En clase seleccionamos el PG de un ligante asfáltico para Panamá: con 20 años o más de temperaturas diarias del aire obtuvimos el PG alto (promedio de los 7 días más calientes de cada año) y el PG bajo (temperatura mínima de cada año), los llevamos a temperaturas del pavimento y los ajustamos a una confiabilidad R. En esta asignación usted repetirá ese proceso **para un país de Centroamérica o del Caribe**, estudiará por su cuenta un segundo método para el PG alto (**daño por ahuellamiento**), y construirá una aplicación web. Al final, el grupo completo unirá su trabajo en una sola aplicación regional.

Asignación de países

Cada estudiante trabaja **un país distinto**, asignado al azar. Panamá no se asigna: todos lo usan como **caso de verificación**, porque ya tienen los datos y los resultados de clase.

No.	Estudiante	País	No.	Estudiante	País
1	Bermudez, Elvis	República Dominicana	9	Pinto, Ana	Barbados
2	De Gracia, Maykol	Costa Rica	10	Quintero, Jesus	Granada
3	Delgado, Jesus	Puerto Rico	11	Quintero, Sujeidi	Jamaica
4	Diaz, Hector	Nicaragua	12	Rodriquez, Emanuel	Honduras
5	Giron, Andrea	Cuba	13	Tejedor, Maria	Haití
6	Mendoza, Jonathan	Bahamas	14	Torres, Andony	Santa Lucía
7	Munoz, Edwin	Trinidad y Tobago	15	Valdes, Alberto	Guatemala
8	Perez, Keisha	Belice	16	Veroy, Juan	El Salvador

Reglas generales

Sobre el uso de inteligencia artificial (IA).

- Se permite usar IA, pero **paso a paso**: pregunte solo por lo que necesita en ese momento (por ejemplo, "¿cómo calculo un promedio móvil de 7 días en pandas?"), no por la solución completa.
- **Apague el autocompletado** de IA en su editor (Copilot, Gemini en Colab, etc.) mientras trabaja en el notebook.
- **No haga esto:** subir el PDF completo del libro, de la clase o de esta asignación a Claude, ChatGPT u otra IA para que "haga" el trabajo.
- Todo lo que entregue debe poder explicarlo usted, con sus palabras, frente al profesor.

Pregunte. Durante **todo** el proceso es importante consultar al profesor cuando no comprenda algo: un concepto, un paso del libro, un error en el código o un resultado que no parece lógico. Preguntar a tiempo es parte del trabajo, no una señal de debilidad.

Parte A — PG bajo, a mano y en Excel (individual)

Esta parte la hace **usted solo**, sin IA.

1. Lea en el libro (Referencia 1) la sección de selección del PG y **entienda** el procedimiento para la temperatura baja: qué dato climático se usa, cómo se obtiene un valor por año, cómo se pasa de temperatura del aire a temperatura del pavimento y cómo entra la confiabilidad.
2. Siga los pasos del libro **en Excel**, con fórmulas visibles (no valores pegados), para:

a) **Panamá** (verificación), en la coordenada usada en clase. Su resultado debe coincidir con el de clase; si no coincide, encuentre por qué antes de seguir.
b) **Su país asignado**, en una coordenada que usted elija y justifique (por ejemplo, la capital o un corredor vial importante).

3. Explique en un párrafo corto, con sus palabras, por qué el PG bajo resulta tan poco exigente en nuestra región.

Parte B — Notebook completo: PG alto y bajo (individual)

Haga **todo el proceso** (PG alto y PG bajo) en un **notebook de Jupyter**, combinando **celdas de Markdown** (explicación y ecuaciones) y **celdas de código** en Python.

1. Avance **paso a paso**, igual que en clase: cargar datos, elegir la estación más cercana a la coordenada, promedio móvil de 7 días, valores anuales, $\bar{T}_{aire}$ y σ_{aire}, transformación a pavimento, confiabilidad y PG comercial.
2. Primero ejecútelo para **Panamá** y compare con clase y con su Excel de la Parte A.
3. Luego ejecútelo para **su país**. La descarga de los datos climáticos de su país se explica en el libro (Referencia 1). Documente en el notebook de dónde y cómo obtuvo los datos.
4. Cierre con una tabla resumen: PG calculado y PG comercial, para Panamá y para su país, con $R = 50\,\%$ y $R = 98\,\%$.

Parte C — PG alto por el método de daño por ahuellamiento (individual)

> Este método **no se vio en el salón**. Debe estudiarlo del libro (Referencia 1), entenderlo y aplicarlo. Si algo no queda claro, consulte al profesor.

1. Explique en Markdown, con sus palabras, en qué se diferencia este método del que vimos en clase (promedio de 7 días): qué dato climático usa, qué representa el "daño" y por qué podría dar un PG alto distinto.
2. Obtenga los datos climáticos que el método requiere siguiendo las indicaciones del libro.
3. Calcule el PG alto por daño por ahuellamiento para **su país** (y para Panamá, como verificación), en el mismo notebook, en una sección aparte.
4. Compare ambos métodos en una tabla (PG alto calculado y comercial) y comente la diferencia: ¿cuál es más conservador en su país y por qué?

Parte D — Aplicación web de su país (individual)

Desarrolle, con ayuda de IA, una **aplicación web para su país** (no para Panamá).

- **El prompt es su notebook:** la aplicación debe reproducir exactamente los cálculos de las Partes B y C. Dele a la IA el notebook y pídale la aplicación a partir de él.
- El usuario elige una coordenada (en un mapa o escribiéndola) y una confiabilidad, y la aplicación muestra el PG alto (ambos métodos), el PG bajo y el PG comercial, con los pasos intermedios.
- **Verifique** la aplicación: para al menos tres coordenadas, sus resultados deben coincidir con los del notebook. Incluya esa comparación en la entrega.
- Use como referencia de funcionamiento la aplicación de Panamá mostrada en clase.

Parte E — Aplicación regional unificada (todo el grupo)

Como grupo completo, entreguen **una sola aplicación web** que integre todos los países trabajados (Centroamérica y el Caribe), incluido Panamá.

1. Un solo código, un solo diseño y un solo método de cálculo para todos los países; el usuario elige el punto en un mapa regional y obtiene el PG del sitio.
2. Cada estudiante responde por los datos y la verificación de su país dentro de la aplicación regional:

los resultados deben coincidir con su notebook.

3. La aplicación debe funcionar como sitio estático (HTML, CSS y JavaScript, sin servidor de cálculo), para poder publicarse en el servidor de la universidad.
4. Incluyan una sección "Acerca de" con la fuente de los datos, la metodología (con la Referencia 1) y los créditos.
5. Organícense: designen un coordinador y definan desde el inicio el formato común de los datos.

Aporte a la región. La aplicación regional se publicará en el servidor de la Universidad Tecnológica de Panamá como aporte para Centroamérica y el Caribe, **con crédito a los estudiantes** de este grupo. Trabájenla con la calidad de algo que usarán ingenieros de otros países.

Exposición y evaluación

Al final, cada estudiante **expone de forma presencial**. **La nota depende 100 % de lo que usted exprese en la exposición**, con palabras de un estudiante de ingeniería: debe poder explicar cada paso, cada ecuación, cada resultado y cada decisión del código y de la aplicación. Los archivos son el respaldo de la exposición, no la nota.

Entregables

1. `Asignacion_03_Apellido.xlsx` — Parte A (Panamá y su país).
2. `Asignacion_03_Apellido.ipynb` y su exportación a PDF — Partes B y C, ejecutado con `Restart & Run All`, sin salidas cortadas.
3. Carpeta o enlace de la aplicación web de su país — Parte D, con la tabla de verificación.
4. Aplicación regional — Parte E (una sola entrega por el grupo).

Referencia

[1] Loría-Salazar, L., Cuadrado-Valbuena, J. M., Villegas-Villegas, E., & Castillo-Camarena, E. A. (2024). *Introducción a los Cementos y Ligantes Asfálticos: Caracterización, Reología y Producción*. Ediciones Hombre de La Mancha.
https://www.asfaltosmodificados.com/introduccion-a-los-cementos-y-ligantes-asfalticos/

Se evalúa la comprensión, no solo el resultado final. Entrega y fecha de exposición: ver la plataforma del curso.